

การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT

การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT ทำได้โดยเสาอากาศความถี่วิทยุ (RF antenna) ที่ช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย IoT ได้ โดยทั่วไปแล้วเครือข่ายเซลลูลาร์ (Cellular networks) เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในการดำเนินโครงการ IoT แต่ก็ยังมีประเภทอื่น ๆ อีก ซึ่งต่อไปนี้เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่นิยมใช้กันมากที่สุด:

2G/3G

ยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น เครื่องเก็บค่าจอดรถ แต่เครือข่าย 2G และ 3G ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ 4G จะถูกยกเลิกในอนาคตอันใกล้เพื่อเปิดทางให้กับ 4G และเครือข่ายใหม่อย่าง 5G (ตามประกาศข่าวประชาสัมพันธ์) โดยในฝรั่งเศสจะปิดการใช้งานเครือข่าย 2G และ 3G ภายในปี 2026

4G LTE Cat 1

การเชื่อมต่อ 4G LTE Cat 1 หรือ 4G Cat 1 ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน IoT แบบ Machine-to-Machine (M2M) โดยมีความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 10 Mbit/s และอัปโหลด 5 Mbit/s

4G LTE Cat M1

การเชื่อมต่อ 4G LTE Cat M1 หรือ LTE-M เป็นการเชื่อมต่อ LTE ที่ออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงาน เหมาะสำหรับบ้านอัจฉริยะ สมาร์ทวอตช์ สัญญาณกันขโมย ฯลฯ โดยมีอัตราการส่งข้อมูลประมาณ 100–150 kbit/s ทั้งดาวน์โหลดและอัปโหลด

NB-IoT

การเชื่อมต่อ NB-IoT เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับ 4G LTE Cat M ทั้งสองแบบตอบโต้ตลาด IoT ที่ต้องการความเร็วปานกลางถึงต่ำ NB-IoT ถูกใช้งาน เช่น ที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบไฟถนนอัจฉริยะ และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ต้องการแบนด์วิดท์ต่ำ

5G

การเชื่อมต่อ 5G คือเครือข่ายเซลลูลาร์ยุคถัดไป กำลังถูกใช้งานในหลายประเทศ และจะเข้ามาจัดการด้านสำคัญของ IoT พร้อมทั้งลดความหน่วง (latency) จนถึงระดับที่ตอบสนองได้แบบเรียลไทม์

หากคุณสนใจเรื่อง 5G ในบริบทของ IoT สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของ 5G กับโครงการ IoT ของคุณแล้ว สามารถดูผลิตภัณฑ์ 5G IoT B2B ของเราได้

LoRa

LoRa (Long Range) เป็นการเชื่อมต่อที่ช่วยสร้างเครือข่ายครอบคลุมระยะไกลและใช้พลังงานต่ำ แม้เทคโนโลยีนี้จะสามารถส่งข้อมูลได้เพียงแพ็คเกจขนาดเล็ก แต่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับโครงการ IoT ส่วนใหญ่

WiFi 6

แม้ว่าจะมีความน่าเชื่อถือน้อยและครอบคลุมระยะสั้น แต่ Wi-Fi ก็เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ที่และต้องการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ มาตรฐาน WiFi 6 (IEEE 802.11ax) มอบความครอบคลุมและประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจากใช้เทคโนโลยี OFDM เหมือนกับ 5G WiFi 6 จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับ IoT

การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม (Satellite connectivity)

การเชื่อมต่อที่ครอบคลุมที่สุดคืออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และไม่ได้มีข้อดีเพียงเท่านั้น จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมคือเพื่อเสริมความครอบคลุมของเครือข่ายภาคพื้นดิน โดยเฉพาะเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของ IoT